

Checkpoint 2

Odevzdává se (v Git repozitáři):

- Výsledná **fungující aplikace** splňující tyto podmínky:
 - Projekt je sestavitelný Mavenem a build prochází včetně testů (tj. `mvn clean package` proběhne úspěšně),
 - Vyhovuje SRS vytvořené v rámci checkpointu 1[1],
 - Používá persistentní vrstvu, navrženou a schválenou v rámci checkpointu 1[2], obohacenou o alespoň tři z následujících technik/funkcí:
 - Ordering (uspořádání kolekce podle atributu - `@OrderBy`),
 - Pojmenované dotazy (`@NamedQuery`),
 - Kaskádní persist/update/merge/remove,
 - Složené primární klíče,
 - Mapování výsledků JPQL/native dotazu (`@SqlResultSetMapping`),
 - Criteria `API`,
 - Metamodel `API`.
 - Kompletní CRUD části datového modelu. Tento CRUD musí být netriviální, tedy přes více entit spojených vazbami,
 - Využít transakční zpracování,
 - REST rozhraní využívající business logiku aplikace,
 - Použít security podporu (autentizace, autorizace, omezení přístupu k metodám beanů, funkcionality aplikace podle role uživatele),
 - Ověřitelnost funkcionality aplikace, a to pomocí alespoň jedné z následujících možností:
 - Integrace REST rozhraní s jinou aplikací, a to jednou z těchto možností:
 - Integrace s REST rozhraním ukázkového projektu (tedy konzumací REST rozhraní e-shop aplikace),
 - Integrace s REST rozhraním aplikace z jiné skupiny,
 - Integrace s rozhraním jiné aplikace dostupné na webu (nemusí být REST).
 - Sadou HTTP dotazů a testovacích dat, kterou lze použít pro otestování REST rozhraní aplikace (např. v Postmanu),
 - Testovací dotazy musí být sdružené do scénářů, které umožňují vyzkoušet business logiku aplikace. Není třeba pokrýt veškerou funkcionality, ale scénáře by měly zahrnovat CRUD a netriviální logiku.
 - Prezentační vrstvy.
- **Bonusové body** lze získat za použití dalších souvisejících technologií - např. WebSockets, použití Criteria `API` vč. statického metamodelu, použití rich domain modelu, použití JSON-LD ve webových službách, více scope pro beanů BL, použití externích autentizačních služeb (Google, Facebook, SSO apod.), použití Dockeru.
- Znovu si projděte tipy, na co si dát pozor[3].
- **Zpráva o projektu** (cca 1 A4),

- Popis aplikace a její struktury,
- Návod, jak aplikaci nainstalovat (stručný, ale kompletní, včetně případného vytvoření testovacích dat a konfigurace aplikačního serveru),
- Vypíchněte především zkušenosti získané během této SP - "Vyzkoušel jsem si tu a tu technologii a má tyto výhody/nevýhody oproti jiné technologii." , nebo "Měl jsem ty a ty neočekávané problémy a řešil jsem je tak a tak.", apod.

Způsob odevzdání viz stránka [Hodnocení předmětu\[4\]](#).